அத்தியாயம் 11

தொகை நுண்கணிதம்
INTEGRAL CALCULUS

JZQ56S

"குறியீடுகள் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை எளிமையாக்குகின்றன. வியத்தகு வகையில் இவை சிந்தனையை எளிமையாக்குகின்றன"
- லிபினிட்ஸ்

11.1 அறிமுகம் (Introduction)



நியூட்டன்



லிபினிட்ஸ்

காட்ஃபிரைட் வில்ஹெல்ம் லிபினிட்ஸ் (1646–1716) மற்றும் சர் ஐசக் நியூட்டன் (1643–1727) ஆகியோர் 17–ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் தனித்தனியாக நுண்கணிதத்தை கண்டுபிடித்தனர். தத்துவஞானி, கணிதவியலாளர், அரசியல் ஆலோசகர், மற்றும் தர்க்கவியலாளர் எனப் போற்றப்பட்ட ஜெர்மானிய நாட்டவரான லிபினிட்ஸ், வகையிடல் மற்றும் தொகையிடல் நுண்கணிதத்தைத் தனித்துவமாக கண்டுபிடித்தார். இதே காலக்கட்டத்தில் இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்த சர் ஐசக் நியூட்டன் ஒரு வளைவரையின் கீழ் உள்ள பரப்பினைக் காண நுண்கணிதத்தின் அடிப்படைத் தேற்றத்தை உருவாக்கினார். நியூட்டன் கணிதத்தோடு நிற்காமல், ஒளியியல் மற்றும் புவிஈர்ப்பு ஆகியவற்றின் கோட்டுபாடுகளையும் உருவாக்கினார்.

வகையிடல் மற்றும் தொகையிடல் இல்லாமல் இவ்வுலகத்தை நம்மால் கற்பனை கூடச் செய்ய இயலாது. கணிதத்தின் வகையிடல் மற்றும் தொகையிடல் ஆகிய இரண்டு அடிப்படைக் கூறுகளின் பயன்பாடுகளால் இந்த நூற்றாண்டில் அறிவியல் வளர்ச்சி குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மேம்பட்டு இருப்பதைக் காணலாம். இயற்பியல், வேதியியல், பொறியியல், வானியல், கனிமவியல், உயிரியல் மற்றும் சமூக அறிவியலில் ஏற்படும் பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகளின் தீர்வுகளைக் காண்பதற்கு மேற்கூறிய இரண்டு அடிப்படைக் கூறுகளின் பயன்பாடுகள் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகும்.

நுண்கணிதம் கொள்கை அளவில் இருவகை வடிவியல் கணக்குகளைப் பற்றியது.

(i) ஒரு வளைவரையின் தொடுகோட்டின் **சாய்வினை** எல்லை காணும் முறையில் கற்பதை **வகையிடல்** என்கிறோம்.

(ii) ஒரு வளைவரையின் கீழ் அமைந்துள்ள பகுதியின் **பரப்பளவினை** எல்லை காணும் முறையில் கற்பதைத் **தொகையிடல்** என்கிறோம்.

நாம் 9 மற்றும் 10 ஆகிய அத்தியாயங்களில் வகை நுண்கணிதத்தைப் படித்துள்ளோம். இந்த அத்தியாயத்தில் தொகையிடலுக்கான சில அடிப்படை வழிமுறைகளைக் காண்போம்.

கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ள சில எளிமையான நடைமுறைச் சூழ்நிலைகளைக் கொள்வோம்

சூழ்நிலை 1

A மற்றும் B என்ற புள்ளிகளுக்கிடையேயான (படம் 11.1(a)), மீச்சிறு தூரம் அவ்விரு புள்ளிகளை இணைக்கும் நேர்க்கோட்டுத் துண்டாகும். ஒரு துகளானது A யிலிருந்து B–க்கு (செங்குத்தாக அமையாத) வழுக்கிச் செல்லும்போது எடுத்துக்கொள்ளும் மிகக்குறைந்த நேரம் கொண்ட பாதையைக் காண முற்படுவதாகக் கொள்வோம். பெரும்பாலானோர் மீச்சிறு தூரம் கொண்ட AB என்ற நேர்க்கோட்டு வழியாக வந்தால் (படம் 11.1(a)) எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் மீச்சிறு நேரம் என நம்புகின்றனர்.

05_11 Integral Calculus.indd 194 25-03-2019 13:52:15